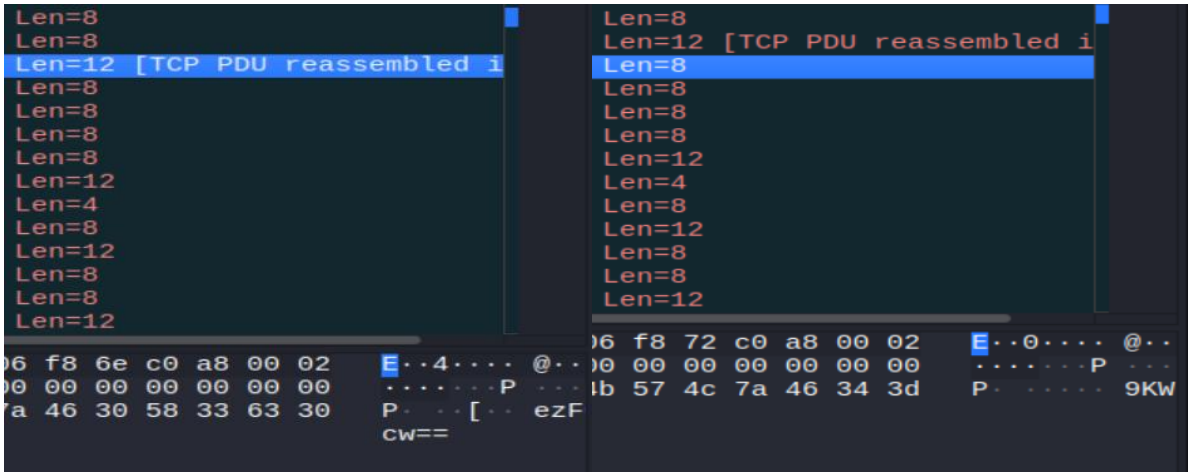
picoCTF: Ph4nt0m 1ntrud3r

Penulis: Firman Maulana

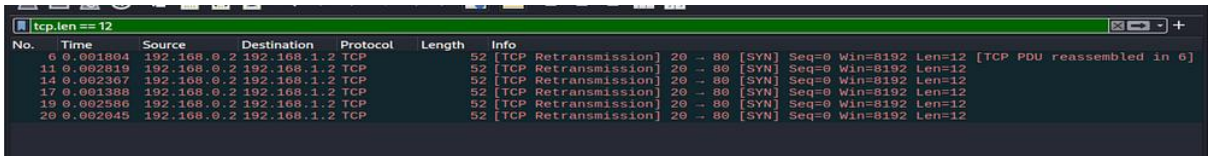
Pada lab kali ini kita akan menganalisis log pada file pcap menggunakan Wireshark. Pada skenario lab ini, terdapat serangan DoS pada sebuah server, di mana penyerang mencuri data sensitif pada server tersebut dan menyisipkan kode di antara log tersebut dengan sangat cerdik. Kode tersebut yaitu flag yang akan kita cari. Langsung, ayo kita mulai challenge ini!

Untuk link labnya klik *disini*!

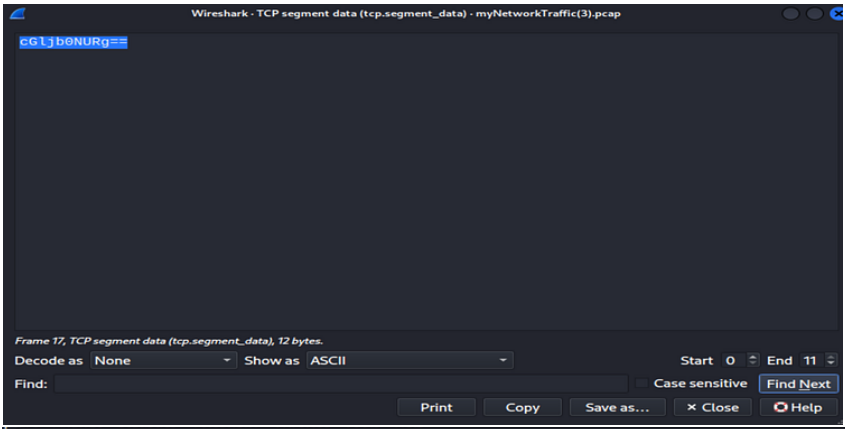
Proses Analisa

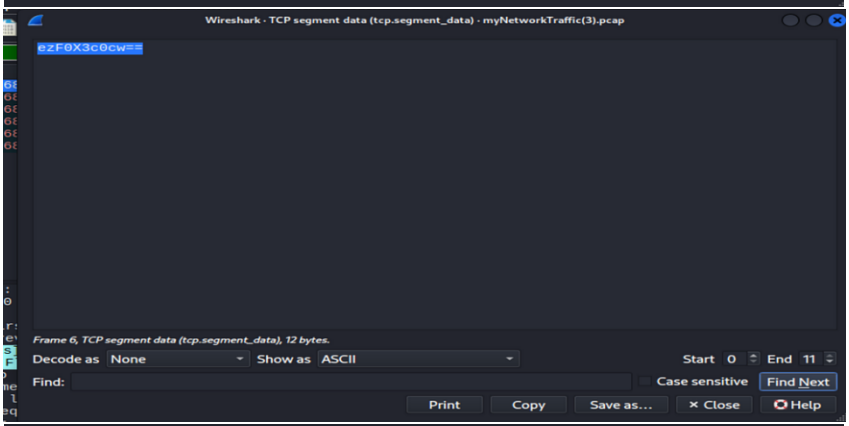


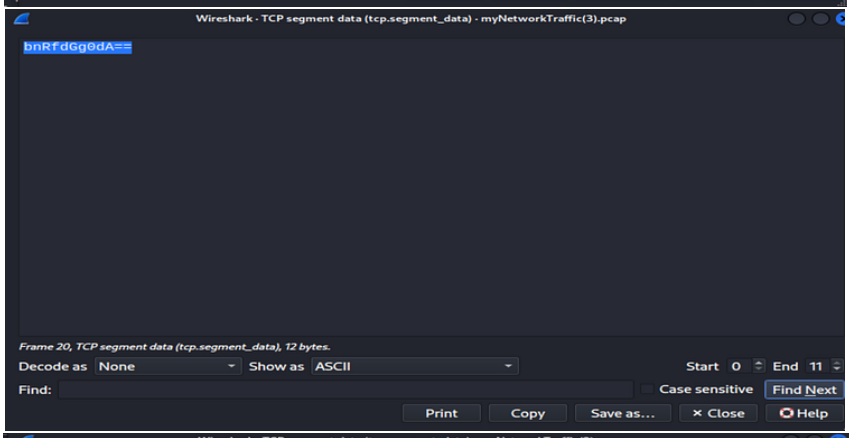
file pcap tersebut hanya memiliki sedikit log, terdapat 2 lenght yang berbeda, dimana lenght 12 berisi seperti kode base64 dikarenakan diakhiri == pada isi packet log tersebut, sedangkan lenght 8 tidak ada pola mencurigakan

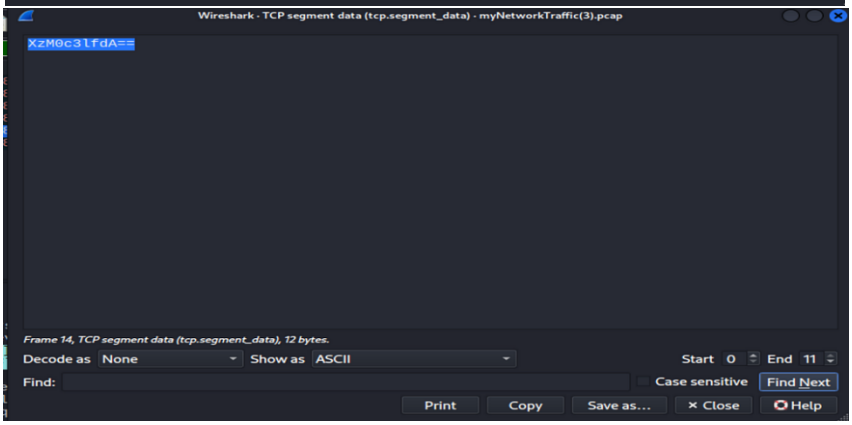


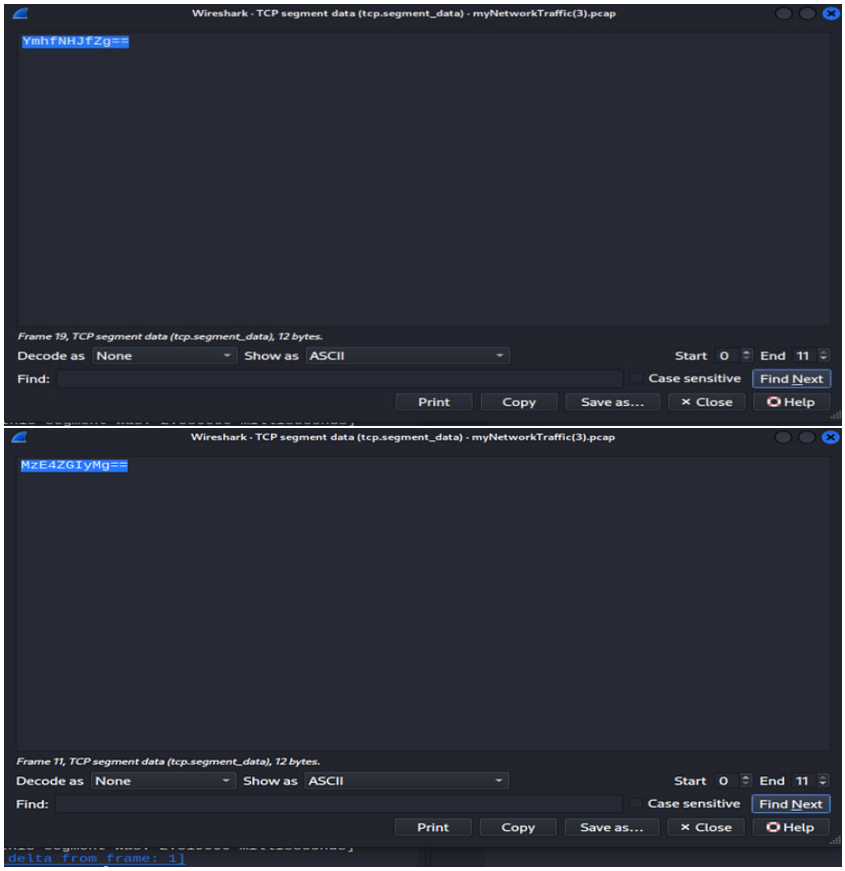
langsung saya kita filter dengan tcp.len == 12, agar lebih mudah dianalisis, setelah di filter terdapat 6 log, setelah itu langsung saja kita folow TCP segment data, untuk melihat jika terdapat kode unik didalanya.


Wireshark · TCP segment data (tcp.segment_data) · myNetworkTraffic(3).pcap
cGljb0NURg==
Frame 17, TCP segment data (tcp.segment_data), 12 bytes.
Decode as None
Show as ASCII
Start 0
End 11
Find:
Case sensitive
Find Next
Print
Copy
Save as...
Close
Help

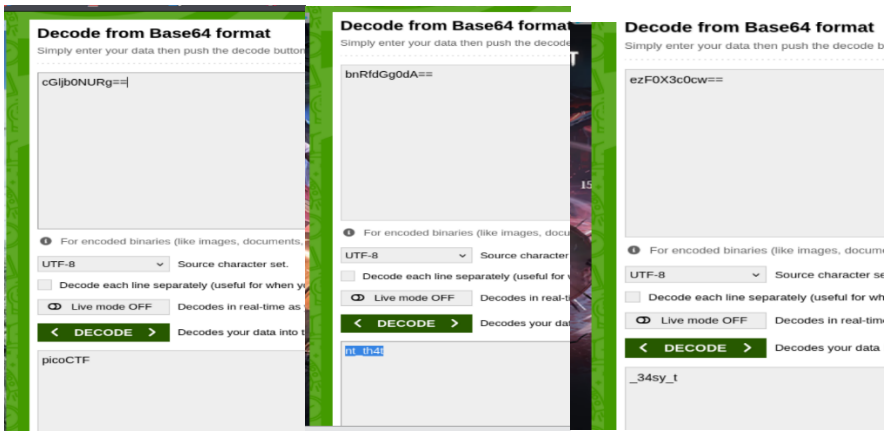

Wireshark · TCP segment data (tcp.segment_data) · myNetworkTraffic(3).pcap
ezF0X3c0cw==
Frame 6, TCP segment data (tcp.segment_data), 12 bytes.
Decode as None
Show as ASCII
Start 0
End 11
Find:
Case sensitive
Find Next
Print
Copy
Save as...
Close
Help

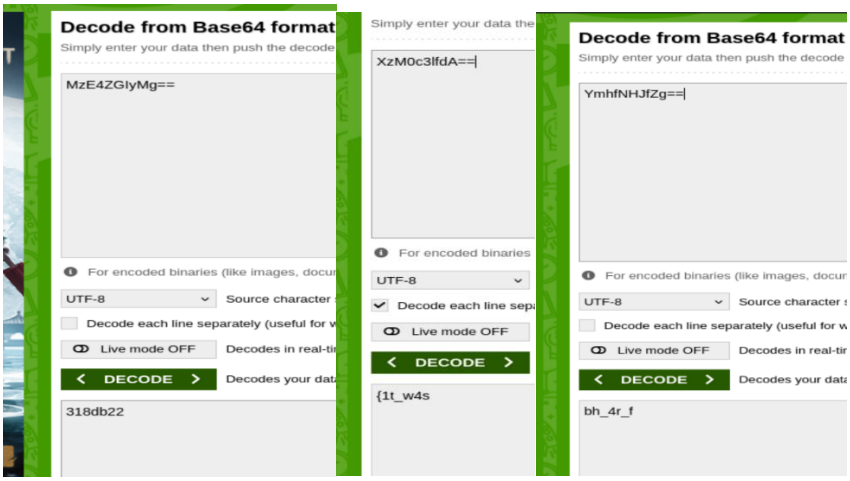

Wireshark · TCP segment data (tcp.segment_data) · myNetworkTraffic(3).pcap
bnRfdGg0dA==
Frame 20, TCP segment data (tcp.segment_data), 12 bytes.
Decode as None
Show as ASCII
Start 0
End 11
Find:
Case sensitive
Find Next
Print
Copy
Save as...
Close
Help


Wireshark · TCP segment data (tcp.segment_data) · myNetworkTraffic(3).pcap
XzM0c3lfdA==
Frame 14, TCP segment data (tcp.segment_data), 12 bytes.
Decode as None
Show as ASCII
Start 0
End 11
Find:
Case sensitive
Find Next
Print
Copy
Save as...
Close
Help

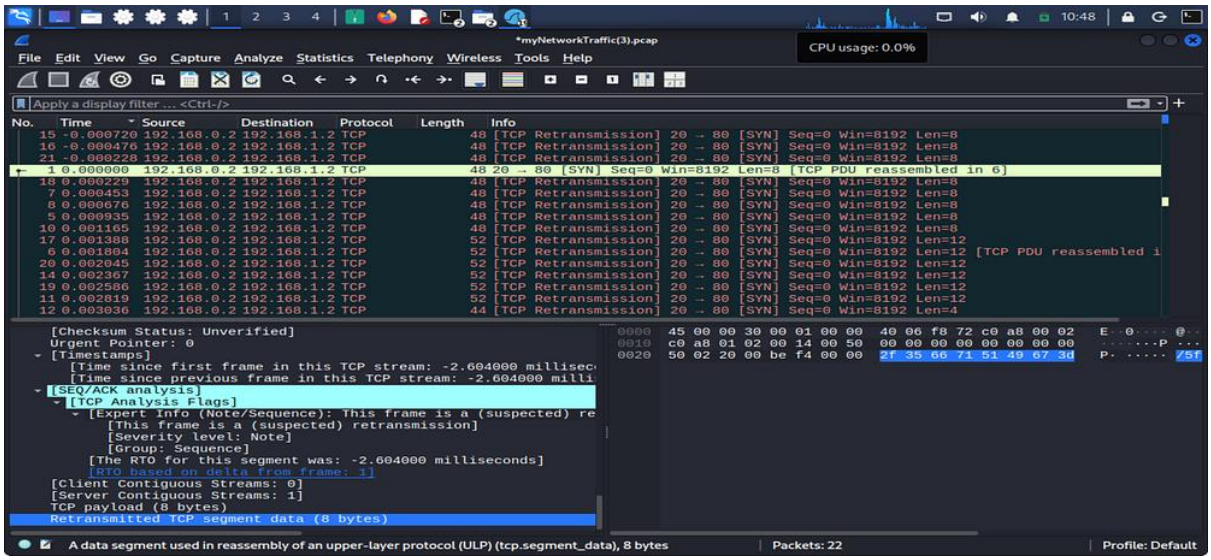


setelah kita folow terdapat kode yang pola kode tersebut seperti base64, langsung saya kita, dekode dengan https://www.base64decode.org/, dan mendapatkan flag picoCTF, tetapi flag tersebut dalam keadaan acak

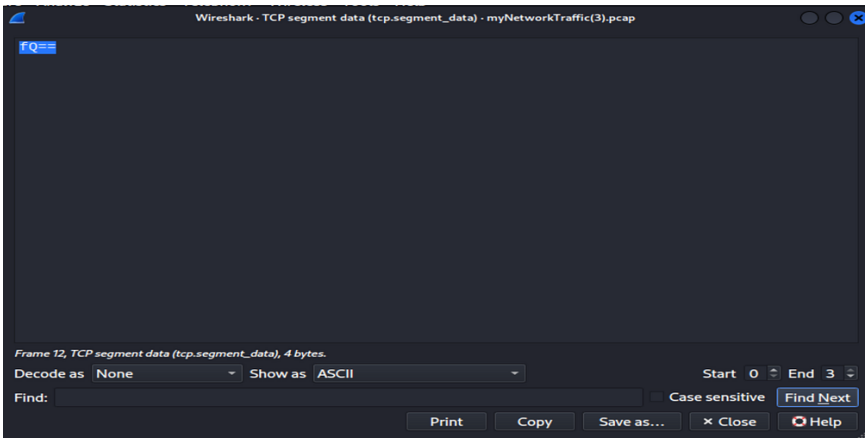




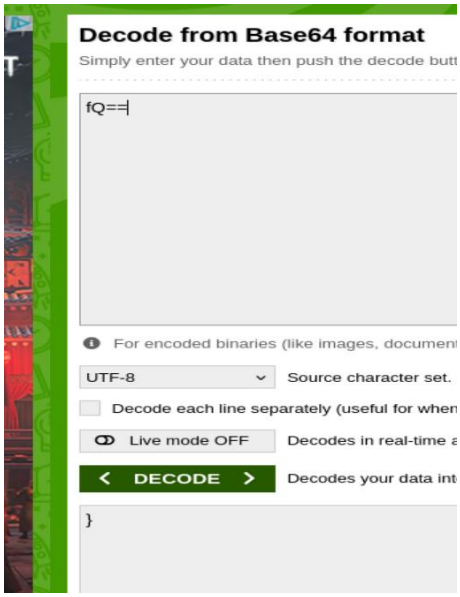
Selain itu flag tersebut belum lengkap, karena tidak ada tulisan "}" diantara 6 flag tersebut.



Setelah menemukan flag yang belum urut tersebut saya mencoba memfilter dengan mengeklik time, dengan tujuan mengurutkan waktu log tersebut dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dan ternyata benar, jika log yang lenght nya 12 berurutan dan ini membuat saya semakin curiga.



Langsung saja saya buka dan benar itu adalah urutan dari flag tersebut, tetapi log terakhir terdapat lenght 8, setelah saya folow, terdapat base64.



Setelah saya dekode, ternyata ini adalah penutup dari flag sebelumnya yang kurang lengkap tadi.

Akhirnya seluruh flag tersebut berhasil kita temukan, flag tersebut dipecah menjadi 7 bagian dimana 6 bagian memiliki ukuran lenght sebesar 12 dan hal itu membuat janggal karena log secara kasat mata sama tidak ada perbedaan, dimana log tersebut sebuah percobaan akses yang berulang-lang (DOS) dalam waktu yang hampir bersamaan, dan benar terdapat kode tersimpan didalamnya.

Kesimpulan

Pada lab kali ini dapat memberi kita pembelajaran dimana suatu hal yang seharusnya sama menjadi janggal jika terdapat kesamaan yang membentuk seperti pola, dan untuk memahami suatu pola itu membutuhkan waktu agar tahu pola yang janggal seperti apa dan bagaimana.